第三週作業 · 展品製作歷程

《先別匯款》製作歷程說明

製作者：（ **林子軒 / b1228047** ）

製作日期：2026 年 10 月 14–15 日

展品：先別匯款（網頁）　線上版 https://claude.ai/artifact/LwGACL4xns7iZPaLB7CLyF

Gemini Notebook 筆記本：https://notebook.google.com/notebook/c09bd2f0-ade7-4a5a-a4e0-4fcab600d092

這個展品解決什麼問題

165 打詐儀錶板的資料顯示，115 年 9 月全台受理電信網路詐欺 **10,775 件**，財損 **39.36 億元**。官方網站把各種詐騙話術整理得很完整，但一般人收到可疑訊息的當下，不會去翻那份清單比對。

《先別匯款》把 165 公布的話術清單做成一個「貼上就能檢查」的網頁：用螢光筆標出紅旗、判斷最像哪一種手法、檢查網址與 111 政府簡訊，並告訴你現在該做什麼。所有分析都在瀏覽器本機完成，不會上傳訊息內容。另外用 Gemini Notebook（NotebookLM）把同一份官方資料做成說明影片、Podcast、資訊圖表、心智圖、互動式報告和簡報投影片，給不愛讀長文的家人。除了 Podcast 之外，每一項都核對過官方數字。

工具與分工

> 這份展品是我指揮 AI 代理完成的。下表照實列出每個工具做了什麼、由誰操作。

工具	用途	操作者

工具	用途	操作者
Gemini Notebook（NotebookLM）	以三份來源文件產生語音摘要（Podcast）、說明影片摘要、資訊圖表、心智圖、互動式報告、簡報投影片，以及修正財損數字後重新生成的說明影片	Claude 透過 Claude in Chrome 擴充功能，在我的 Chrome、我的 Google 帳號中操作。自訂提示詞由 Claude 擬定。
Claude Code（Claude Opus 5.5，Claude 桌面 App）	查官方資料、撰寫來源文件、寫網頁與規則引擎、測試、壓縮影音、整合	Claude
165 打詐儀錶板、165 全民防騙網、數位發展部新聞稿	所有數字與話術的資料來源	（官方資料）
Node.js、Microsoft Edge 無頭模式、ffmpeg	測試規則引擎、截圖檢查版面、壓縮 NotebookLM 產出的影音	Claude
我	選定題目、決定 NotebookLM 交給 Claude 操作、要求不沿用前兩週作品、連接 Chrome 擴充功能、同意下載產出、聽 Podcast 查核、驗收成品	我

製作流程

步驟 1　選題與分工

時間：約 21:30–21:45　|　執行：**我、Claude**

- Claude 先盤點資料夾裡前兩週的作品，提議延續第一週的短片。我要求**不要用之前的作品**，改做全新題目。
- Claude 提出三個題目：大學生租屋防坑、詐騙訊息辨識、學生打工權益試算。我選了**詐騙訊息辨識**。
- NotebookLM 的部分，我選擇讓 Claude 在我的 Chrome 裡操作。我自己安裝並連上 Claude in Chrome 擴充功能。

步驟 2　蒐集官方資料

時間：約 21:45–21:53　|　執行：**Claude**

- 165 打詐儀錶板是動態網頁，一般的網頁抓取只讀得到標題，所以改用瀏覽器開啟後讀取文字。
- 取得：115 年 9 月統計與手法前 5 名、10 月最新案例、「我被詐騙了嗎？」24 類手法的官方話術清單、115 年 8 月打詐成效。
- 查證 111 政府簡訊規則：數位發展部 2025-06-17 新聞稿（開頭加入手機末三碼與機關名稱）。新聞稿沒有給出確切排版，所以網頁裡的 111 範例標註為「示意」。



截圖 1：165 打詐儀錶板的 115-09 月統計（10,775 件、39 億 3,572.3 萬元）

步驟 3　整理成三份 NotebookLM 來源文件

時間：21:54–21:55（檔案建立時間）　|　執行：**Claude**

- `01_165 詐騙手法與話術彙編.txt`：依官方分類整理話術，每類加一句話的辨識口訣。
- `02_115 年 9 月詐騙統計與最新案例.txt`：官方數字，加上自行計算的平均每件損失與占比。
- `03_官方查證管道與自保守則.txt`：停看查、111 簡訊、網址判讀、「絕對不會」清單、**21* 轉接陷阱、被騙後的步驟。
- 計算時發現的重點：假投資加上假交友（投資詐財）只占 9 月案件的 16.0%，卻造成 51.6% 的財損。這句話後來成為網頁數據區的標題。

步驟 4　網頁初版

時間：約 22:00　|　執行：**Claude**

- 設計概念是「檢驗台」：把可疑訊息當成被檢驗的文件，用六種顏色的螢光筆標出紅旗，最後蓋上鑑定印章。
- 功能：訊息檢驗台（44 條紅旗規則加 4 條正常提醒規則、網址檢查、111 三重驗證、手法歸類、建議行動、一鍵複製提醒給家人）、十題情境測驗、9 月數據小倍數圖、九種手法圖鑑、NotebookLM 產出區、被騙後六步驟。
- 規則全部由 165 公布的話術改寫而來，不是 AI 判讀，所以頁面上寫明「沒有紅旗不代表安全」。

步驟 5　規則引擎測試與修正

時間：約 22:02–22:08　|　執行：**Claude**

- 用 Node.js 把網頁裡的規則引擎單獨拿出來，跑 23 則測試訊息（7 則範例、10 題測驗、6 則邊界案例）。
- 第一輪發現 4 個問題，修正後重跑：

問題	修正前	修正方式	修正後
「加檢察官的 LINE」「加助理 LINE」沒被抓到	假檢警來電、IG 投資廣告只判「相當可疑」	放寬「加 ○○ LINE」的比對，並新增「冒充權威 + 施壓 + 帶去 LINE」的組合加分	高度疑似
「先不要跟媽說」這種保密話術漏掉	猜猜我是誰只判「相當可疑」	保密規則加入「不要跟家人說」的各種說法	高度疑似
「**21*」電話轉接只算一面紅旗	只判「留意查證」	新增「嚴重」規則：**21*、監管帳戶、解除分期、寄提款卡、分享畫面，出現一個就直接列為高度疑似	高度疑似
銀行的正常提醒「本行不會要求您提供密碼、驗證碼」被誤判	判「留意查證」	擴大否定詞的偵測範圍，「不會要求您提供」視為正常提醒	未見紅旗

步驟 6　在 Gemini Notebook 產生 Podcast、影片與資訊圖表

時間：約 22:05–22:10　|　執行：**Claude**

- 新建筆記本，加入三份來源。按「上傳檔案」會跳出 Windows 的選檔視窗，Claude 無法操作，所以改用「複製的文字」逐份貼上。NotebookLM 自動把筆記本命名為「台灣常見詐騙手法與防範話術彙編」。
- **語音摘要**：格式「深入探索」、語言「中文（繁體）」、長度「預設」。第一次按「立即生成」沒有反應（點擊位置落在視窗外），重新打開後改用元素定位才成功送出。自訂提示全文：

> 節目名稱叫《先別匯款》，聽眾是大學生和他們的爸媽，請用台灣慣用的說法。開場先用 115 年 9 月的數據講反差：件數最多的假網拍平均每件約 9 萬元，假投資平均每件約 120 萬元，投資類只占 16% 的案件卻造成過半財損。中段挑三個情境演一遍：在二手社團賣東西被假買家要求「簽署金流」、假檢警叫你加 LINE 做筆錄、熟人說換號碼要借錢，每個情境最後講出破解的那一句話。結尾教「停、看、查」三步驟和 111 簡訊三重驗證，提醒撥 165。不要編造來源裡沒有的數字或案例。

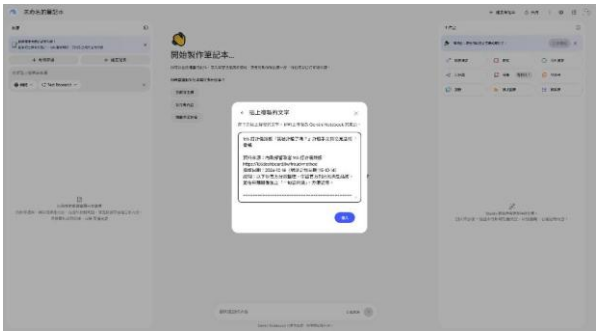
- **影片摘要**：格式「說明影片」、視覺風格「白板」、中文（繁體）。自訂主題全文：

> 片名《先別匯款》，給大學生與家人看的防詐說明影片，用台灣用語。按這個順序：一、115 年 9 月數據，強調件數最多的假網拍和損失最重的假投資不是同一個；二、詐騙訊息的七種紅旗（製造急迫、冒充權威、要你保密、帶離平台、要錢要卡、要你操作帳戶、好到不像真的）；三、111 簡訊三重驗證與 gov.tw 網址；四、「絕對不會」清單；五、被騙了的六個步驟與 165 專線。數字只用來源裡有的。

- **資訊圖表**：方向「直向」（方便用手機傳給家人）、風格「手繪筆記」、詳細程度「標準」。描述全文：

> 標題「先別匯款：詐騙訊息的 7 面紅旗」。請列出七種紅旗各配一個典型話術例句，加上 111 簡訊三重驗證、「停、看、查」三步驟，以及 115 年 9 月「投資類只占 16% 案件卻造成 51.6% 財損」這個數字。底部大字寫反詐騙專線 165。文字少而大，長輩也看得清楚。

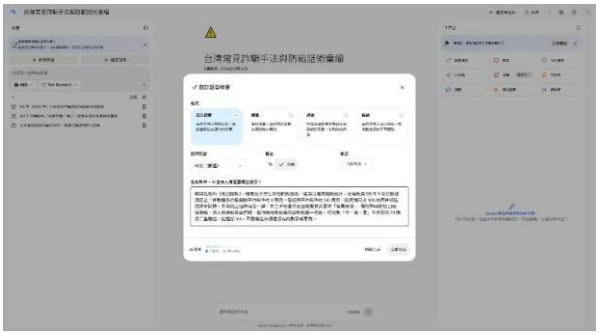
- 送出第三項時，NotebookLM 顯示 AI 用量接近上限（上午 3:09 重設），所以這次沒有再產生簡報或心智圖。



截圖 2：用「複製的文字」貼上來源



截圖 3：三份來源加入完成



截圖 4：語音摘要的自訂提示



截圖 5：影片摘要選「說明影片」與「白板」風格



截圖 6：資訊圖表選直向、手繪筆記



截圖 7：三項同時生成中，下方出現 AI 用量提醒

步驟 7　版面檢查

時間：約 22:11　|　執行：**Claude**

- 用 Edge 無頭模式截圖，檢查桌面寬度 1366px 與手機寬度 400px。第一次手機截圖右邊被切掉，查出是無頭模式有最小視窗寬度；改用 400px 寬的 iframe 重新量測後版面正常。
- 修正：測驗說明原本寫「左邊這則訊息」，在手機上其實在上方，改成中性說法。



截圖 8：網頁初版（桌面寬度）

步驟 8　檢查、下載並整合 NotebookLM 產出

時間：約 22:15 資訊圖表完成；23:10 下載三項產出　|　執行：**我、Claude**

- NotebookLM 產出三項：說明影片〈《先別匯款》大學生與家人防詐指南〉6 分 06 秒、Podcast〈破解三大詐騙劇本〉23 分 01 秒、資訊圖表〈詐騙訊息的七面紅旗〉1536×2752。標題都是 NotebookLM 自己取的。

- 下載前 Claude 先徵求我的同意，我同意後，Claude 在 Chrome 裡按「下載」取得三個檔案。
- **查核資訊圖表**：16% / 51.6%、七面紅旗、停看查、111 三重驗證、165 都正確。有一處小瑕疵：「要求要錢或要卡」多了一個「要」。
- **查核影片**：每 15 秒擷取一張畫格逐一比對，發現 0:42–0:57 的畫面寫「35 億」，但 165 公布的 9 月財損是 39 億 3,572.3 萬元。額度已用完，無法重新生成，所以用 ffmpeg 在這段畫面疊上紅色更正字卡，並在網頁上註明。
- **Podcast**：23 分鐘的音訊沒有逐字稿，Claude 無法自動核對內容，需要我自己完整聽過一遍。**（聽完後請在這裡補上：有沒有發現錯誤？）**
- 壓縮成適合網頁播放的大小：影片 31.2 MB → 5.9 MB（H.264）、Podcast 44.4 MB → 11.5 MB（AAC 64 kbps 單聲道）、資訊圖表 5.6 MB PNG → 0.9 MB JPEG。原始檔保留在 `NotebookLM 原始檔` 資料夾。



截圖 9：資訊圖表〈詐騙訊息的七面紅旗〉



截圖 10：工作室裡的三項產出



截圖 11：影片 0:42–0:57 加上的更正字卡

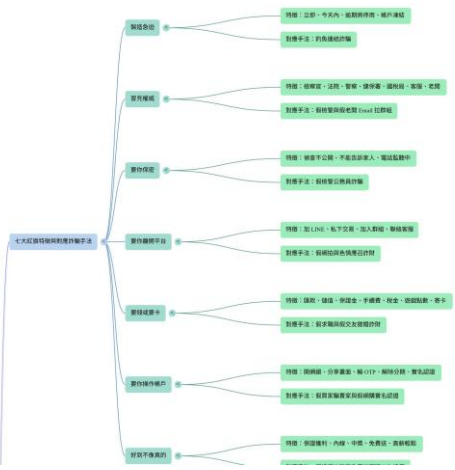
步驟 9　第二輪：多用 Gemini Notebook 的功能

時間：約 23:16–23:25　|　執行：**我、Claude**

- 我要求展品更聚焦在 Gemini Notebook。Claude 繼續在同一本筆記本裡操作。
- AI 用量已到上限，**簡報投影片**和**修正版說明影片**只能選「稍後生成」，排入佇列，額度重設（凌晨 3:09）後產生。修正版影片的提示詞明確寫出：「財產損失 39 億 3,572.3 萬元，畫面上請寫成 39.36 億，不可寫成 35 億或其他數字」。
- **心智圖「防詐指針」**可以立即生成。分成四大枝：七面紅旗（每面列出特徵與對應手法）、九種手法與破解口訣、官方查證管道、被騙後六步驟。全部展開後匯出成 5005×13636 的 PNG。匯出的圖是透明背景，直接轉 JPEG 會變黑底，所以先鋪上白底再縮成網頁用的尺寸。
- **互動式報告《先別匯款：防詐學習總覽》**（新功能）：選「學習總覽」範本。提示詞要求只內嵌資訊圖表、Podcast、心智圖，**不要內嵌數字有誤的舊影片**。產出 5 章，逐項對照官方數字後全部正確，只有一句混入英文「legal」。
- 下載心智圖前，Claude 再次徵求我的同意。我也同意之後簡報與修正版影片完成時直接下載。



截圖 12：簡報投影片的設定，只能「稍後生成」



截圖 13：心智圖「防詐指針」七面紅旗分支



截圖 14：互動式報告的課程導覽與數據透視



截圖 15：互動式報告的七面紅旗與九大手法口訣

步驟 10　下載並查核簡報與修正版影片

時間：10 月 15 日約 11:30（額度重設後）　|　執行：**我、Claude**

- 凌晨 2:04 我叫 Claude 繼續時，兩項仍顯示「排定於 3 上午後」，所以等到上午再處理。
- **修正版說明影片「先別匯款：防詐說明影片」**（7 分 41 秒）：每 12 秒擷取一張畫格核對，財損這次正確寫成「39.36 億」，10,775 件、9.1 萬對 120.5 萬、16% / 84% 也正確。網頁改放這一版。第一版（加了更正字卡）保留在原始檔資料夾當作紀錄。剩下的小瑕疵：圓餅圖旁的文字把 Markdown 的「**」符號直接顯示出來。
- **簡報投影片「大學生防詐實戰指南」**（10 頁，下載 PDF）：投影片是整頁圖片，沒有文字層，所以先用 PyMuPDF 轉成圖片逐頁核對，數字都正確。
- **發現假 QR Code**：最後一頁有一個寫著「掃描進入 165 打詐儀錶板」的 QR Code。用 OpenCV 偵測得到三個定位點，卻怎麼都解碼不出內容，判斷是 AI 畫出來的圖案。防詐簡報放一個掃不出來、號稱官方的 QR Code 並不妥當，所以用 OpenCV 產生真正連到 https://165dashboard.tw/ 的 QR Code 蓋上去，標註「後製替換」，再解碼確認得到正確網址。原始 PDF 保留不動，另存一份替換後的 PDF。
- 兩個檔案在 Chrome 都停在 .tmp 暫存檔沒有完成改名。Claude 先確認暫存檔是完整的（PDF 結尾有 %%EOF、影片可被 ffprobe 讀出 7 分 41 秒），再複製出來使用。



截圖 16：修正版影片正確顯示 39.36 億



截圖 17：對照第一版的「35 億」與更正字卡



截圖 18：簡報原本的 QR Code，無法解碼



截圖 19：替換後的 QR Code，解碼結果為 https://165dashboard.tw/

規則引擎測試紀錄（最終版）

23 則測試訊息。14 則詐騙全部判為「高度疑似詐騙」，9 則正常或中性訊息全部判為「未見紅旗」。

測試訊息	實際	判定	歸類
範例：假網拍．實名認證（含仿冒賣貨便網址）	詐騙	高度疑似	假網拍 / 假買家騙賣家
範例：假檢警（地檢署、監管帳戶）	詐騙	高度疑似	假冒機構（假檢警）
範例：假投資群組（老師帶單）	詐騙	高度疑似	假投資
範例：包裹釣魚簡訊（t-cat-tw.top）	詐騙	高度疑似	釣魚連結
範例：猜猜我是誰（換號碼借錢）	詐騙	高度疑似	猜猜我是誰
範例：解除分期	詐騙	高度疑似	解除分期付款
範例：真的 111 簡訊（末三碼正確）	正常	未見紅旗	—
測驗 1：111 監理所驗車提醒	正常	未見紅旗	—
測驗 2：假監理站罰單（.cc 網址）	詐騙	高度疑似	釣魚連結
測驗 3：阿姨新帳號要點數	詐騙	高度疑似	猜猜我是誰 / 盜用 LINE
測驗 4：購物 App 出貨通知	正常	未見紅旗	—
測驗 5：買家說賣場未簽署金流	詐騙	高度疑似	假網拍 / 假買家騙賣家
測驗 6：地檢署來電要加 LINE 筆錄	詐騙	高度疑似	假冒機構（假檢警）

測試訊息	實際	判定	歸類
測驗 7：教務處選課通知	正常	未見紅旗	—
測驗 8：IG 的 AI 量化機器人廣告	詐騙	高度疑似	假投資
測驗 9：銀行刷卡通知（請撥卡片背面）	正常	未見紅旗	—
測驗 10：見面前經理要保證金	詐騙	高度疑似	假交友 / 見面詐財
邊界：銀行「不會要求您提供密碼」提醒	正常	未見紅旗	—
邊界：約吃火鍋的日常訊息	正常	未見紅旗	—
邊界：寄件者 111 但末三碼錯、網址 mvdis.gov.tw.pay-fine.top	詐騙	高度疑似	釣魚連結
邊界：要你撥 **21* 的訊息	詐騙	高度疑似	—
邊界：真正的 gov.tw 網址	正常	未見紅旗	—
邊界：免聯徵貸款要先付手續費	詐騙	高度疑似	假借銀行貸款

> 這組測試訊息是製作時自己寫的，規則也是照著它們調整，所以全對不代表實際準確率。真實詐騙訊息換個說法就可能漏掉，這也是頁面上一直提醒「不確定就打 165」的原因。

資料來源

- 內政部警政署 165 打詐儀錶板（網站更新日期 115-10-14，擷取於 2026-10-14）
- 165 打詐儀錶板「我被詐騙了嗎？」
- 165 全民防騙網
- 數位發展部〈政府 111 簡訊防詐再升級 新增手機末三碼、機關具名辨識標記〉（2025-06-17）

可供查核的紀錄

- Gemini Notebook 筆記本「台灣常見詐騙手法與防範話術彙編」：https://notebook.google.com/notebook/c09bd2f0-ade7-4a5a-a4e0-4fcab600d092。裡面有三份來源、所有產出，以及每項產出的「查看提示詞和來源」。
- `notebooklm 來源` 資料夾：貼進 NotebookLM 的三份原始文字。
- 歷程截圖 資料夾：本文所有截圖的原始檔。
- 各檔案的建立與修改時間。

我的心得

這次我選了「詐騙訊息辨識」。查 165 打詐儀錶板時，最讓我在意的不是總數，而是結構：115 年 9 月一個月有 10,775 件、損失 39 億 3,572.3 萬元，但件數最多的假網拍平均每件約 9 萬元，真正重傷的是投資類詐騙，只占 16% 的案件卻造成過半財損。所以我想做的不是一份「詐騙很可怕」的宣導，而是一個收到可疑訊息當下就能貼上去檢查的工具。

這次最大的收穫，是知道 AI 做出來的東西看起來很專業，卻不能直接相信。Gemini Notebook 的第一版影片把 39.36 億畫成「35 億」；簡報最後一頁放了一個寫著「掃描進入 165 打詐儀錶板」的 QR Code，實際上根本掃不出來，只是 AI 畫出來的圖案；互動式報告裡也混進了英文「legal」。一份防詐作品裡出現一個號稱官方、卻不知道連到哪裡的 QR Code，正好就是我們要提醒別人小心的東西。後來在提示詞裡把正確數字直接寫出來，重新生成的影片就對了，我才理解提示詞要具體到數字，只寫「請正確」是不夠的。

這份展品大部分的實際操作是 AI 代理在我的瀏覽器裡完成的。我負責的是決定題目、決定把 Gemini Notebook 交給它操作、要求不沿用前兩週的作品、要求更聚焦在 Gemini Notebook，以及同意每一次下載。做完之後我覺得，用 AI 做作品時，人要負責的是方向和把關：要做什麼、哪些結果可以用、錯了要怎麼處理。所以歷程說明照實寫出每一步是誰做的。

這個檢驗台是用 165 公布的話術寫成規則，不是 AI 判讀，換一套說法就可能漏掉；23 則測試全

對，也只是因為規則是照著這些訊息調整的。如果繼續做，我想收集更多真實的詐騙訊息來測準確率，也要先把 Podcast 完整聽過、核對內容，再分享給家人使用。